

Презентация по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Бызова М. О.

13 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода

```
[guest@mobihzova ~]$ touch simplified.c  
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified.c
```

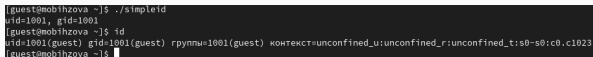
Рис. 1: Создание файла

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался

```
[guest@mobihzova ~]$ gcc simpled.c -o simpleid  
[guest@mobihzova ~]$ ls  
file1  simpled.c  simpleid  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 2: Компиляция файла

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе `if`, они отличаются только тем, что информации меньше



```
[guest@mobihzova ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@mobihzova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 3: Сравнение команд

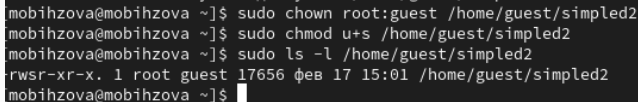
Выполнение лабораторной работы

Создание, запись в файл и компиляция файла `simplified2.c`. Запуск программы

```
[guest@mobihzova ~]$ touch simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2
simplified2.c: В функции «main»:
simplified2.c:13:11: ошибка: в программе обнаружен некорректный символ «\342»
    13 | real_gid);↵
        |          ^
simplified2.c:13:12: ошибка: в программе обнаружен некорректный символ «\342»
    13 | real_gid);↵
        |          ^
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2
[guest@mobihzova ~]$ ./simplified2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4: Создание и компиляция файла

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа



```
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo ls -l /home/guest/simplified2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 фев 17 15:01 /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 5: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации

```
[root@X X: ~]# cat /etc/passwd | grep guest | xargs -I {} sudo /home/guest/simplied2
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo /home/guest/simplied2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[mobihzova@mobihzova ~]$ id
uid=1000(mobihzova) gid=1000(mobihzova) rгруппы=1000(mobihzova),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) rгруппы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 6: Запуск файла

Создание и компиляция файла readfile.c

```
[guest@mobihzova ~]$ touch readfile.c
[guest@mobihzova ~]$ nano readfile.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@mobihzova ~]$ ls
file1  readfile  simpled2  simplified.c  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
readfile.c  simplified2.c  simpleid  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@mobihzova ~]$
```

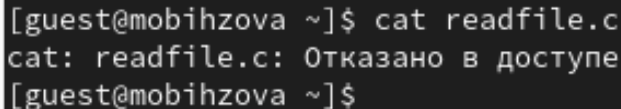
Рис. 7: Создание и компиляция файла

Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла readfile. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
```

Рис. 8: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@mobihzova ~]\$. The user enters the command cat readfile.c. The output is cat: readfile.c: Отказано в доступе. The prompt returns to [guest@mobihzova ~]\$.

```
[guest@mobihzova ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 9: Попытка прочесть содержимое файла

Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем “отказано в доступе”

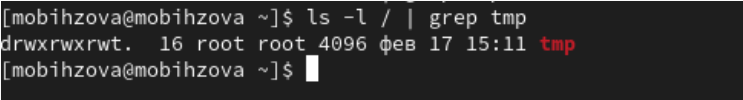
Попытка прочесть файл \etc\shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The prompt is 'guest@mobihzova ~]\$. The command entered is './readfile /etc/shadow'. The output consists of several lines of garbled, non-readable characters, indicating a failure to read the file's contents.

```
guest@mobihzova ~]$. ./readfile /etc/shadow
[REDACTED]
```

Рис. 10: Попытка прочесть содержимое файла программой

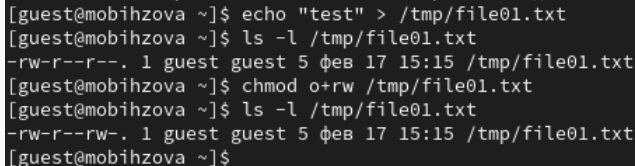
Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен



```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 фев 17 15:11 tmp
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 11: Проверка атрибутов директории tmp

От имени пользователя guest создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей

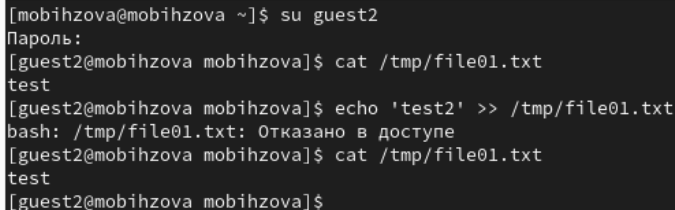
A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a series of commands and their outputs. The user is 'guest' on a system named 'mobihzova'. The commands are: 'echo "test" > /tmp/file01.txt', 'ls -l /tmp/file01.txt', 'chmod o+rw /tmp/file01.txt', 'ls -l /tmp/file01.txt', and the prompt '[guest@mobihzova ~]\$' at the end.

```
[guest@mobihzova ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 фев 17 15:15 /tmp/file01.txt
[guest@mobihzova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 фев 17 15:15 /tmp/file01.txt
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 12: Создание файла, изменение прав доступа

Выполнение лабораторной работы

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу



```
[mobihzova@mobihzova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 13: Попытка чтения файла

Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2

```
test  
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test3' > /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе  
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 14: Попытка записи в файл

Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y  
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Операция не позволена  
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 15: Попытка удалить файл

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ su -  
Пароль:  
[root@mobihzova ~]# chmod -t /tmp  
[root@mobihzova ~]# exit  
выход  
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 16: Смена атрибутов файла

Выполнение лабораторной работы

Далее был выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно

```
guest2@mbihzova mbihzova$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@mbihzova mbihzova$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
book: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
guest2@mbihzova mbihzova$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@mbihzova mbihzova$ echo 'test3' > /tmp/file01.txt
book: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
guest2@mbihzova mbihzova$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@mbihzova mbihzova$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищенный от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
guest2@mbihzova mbihzova$ ls -l | grep tmp
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 фев 17 13:29 tmp
guest2@mbihzova mbihzova$ ls -l
ls: невозможно открыть каталог '.': Отказано в доступе
guest2@mbihzova mbihzova$ ls -l /home/guest
итора T2
drwxrwxr-x 2 guest guest 10 фев 7 13:23 .
drwxr-xr-x 1 guest guest 0 фев 7 13:09 file1
-rwxr-xr-x 1 guest guest 17960 фев 17 15:08 readfile
-rwxr-xr-x 1 root guest 402 фев 17 15:08 readfile0
-rwxr-xr-x 1 root guest 17056 фев 17 15:01 tmpfile0
-rwxr-xr-x 1 guest guest 382 фев 17 15:09 tmpfile2.c
-rwxr-xr-x 1 guest guest 170 фев 17 14:59 tmpfile4
-rwxr-xr-x 1 guest guest 17552 фев 17 14:59 tmpfile5
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 book
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 bookname
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 burgundy
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buybomberman
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buyme
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buyopenpycn
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buyopenpycn
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buyopenpycn
-rwxr-xr-x 2 guest guest 0 фев 7 12:29 buyopenpycn
guest2@mbihzova mbihzova$
```

Рис. 17: Повтор предыдущих действий

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

...